高级语言程序设计

实验报告

南开大学 计算机伯苓班
姓名：张艺涵
学号：2510943
班级：伯苓一班
2026 年 5 月 13 日

目录

高级语言程序设计大作业实验报告.....2
一. 作业题目.....2
二. 开发软件.....2
三. 课题要求.....2
四. 主要流程.....2
1. 整体流程.....2
2. 核心算法与逻辑.....3
（1） 自定义图片按钮精确点击算法（GraphicsImageButton）.....3
（2） 纸牌配对游戏逻辑（FlipGameDialog）.....3
（3） 点灯游戏逻辑（LightPuzzle）.....3
（4） 道具飞行动画（ItemManager）.....3
（5） 多弹窗流程控制.....3
3. 单元测试.....4
五. 单元测试.....4
测试结果.....5
六. 收获.....5
1. 面向对象与 Qt 框架.....5
2. 弹窗与流程控制.....5
3. 图片、音频、视频.....5
4. 调试与工程化.....5
七. AI 工具.....5
1. 用豆包辅助进行代码优化.....5
2. 用豆包进行图片生成，图片修改和图片去模糊.....5

高级语言程序设计大作业实验报告

一. 作业题目

寻宝游戏小猪佩奇版之猪妈妈的生日惊喜

二. 开发软件

Qt 6.8.3

三. 课题要求

1) 自选题目，使用 C++语言完成一个图形化的小程序
2) 图形化平台，主题不限，着重创新，创意

四. 主要流程

1．整体流程

程序以**猪妈妈生日**为主线，采用剧情驱动模式：

1. 启动界面 → 开始游戏 → 播放开场视频
2. 进入卧室场景 → 剧情引导 → 切换到厨房场景
3. 解锁各类谜题（数字密码、纸牌选择、纸牌配对、点灯游戏）
4. 收集全部食材（鸡蛋、黄油、巧克力、牛奶、面粉、食谱）
5. 食材集齐后合成蛋糕 → 进入烘焙流程
6. 烤箱解谜 → 烤蛋糕 → 插蜡烛 → 完成生日蛋糕
7. 播放结局动画 → 显示结束界面（再玩一次 / 退出）

面向对象设计：

- MainScene：启动菜单界面
- GameScene：游戏主场景，管理视频、音效、场景切换
- ItemManager：道具与谜题管理器，处理所有点击与解锁
- CakeScene：蛋糕制作与结局流程
- PeppaDialog：佩奇对话气泡（自定义 QGraphicsItem）
- GraphicsImageButton：自定义透明图片按钮，精确点击区域
- 各类 Dialog：谜题弹窗、提示弹窗、答案弹窗

2．核心算法与逻辑

（1）自定义图片按钮精确点击算法（GraphicsImageButton）

通过重写 shape() 函数，遍历图片像素，**只响应不透明区域点击**，实现不规则按钮

（2）纸牌配对游戏逻辑（FlipGameDialog）

- 张牌（8 对）随机打乱
- 每次最多翻两张
- 相同则配对成功并锁定
- 全部配对完成解锁

（3）点灯游戏逻辑（LightPuzzle）

- 3×3 灯阵，点击一盏灯，自身与上下左右同时翻转
- 目标：全部点亮
- 支持随机初始化、规则提示、步骤提示、跳过

（4）道具飞行动画（ItemManager）

使用 QPropertyAnimation 实现道具**线性移动动画**，收集后飞入背包。

（5）多弹窗流程控制

PuzzleDialog → TipDialog → AnswerDialog
三级弹窗嵌套，支持返回、重试、查看答案

3．单元测试

对所有核心功能进行测试:

1. 界面启动测试
2. 视频 / 音频播放测试
3. 场景切换测试
4. 道具点击与收集测试
5. 谜题解锁测试
6. 弹窗跳转与返回测试
7. 动画与效果测试
8. 结局与重启测试

五. 单元测试

测试案例定义

表 1：测试案例

测试项	输入 / 操作	预期结果	测试结果
启动界面	点击开始游戏	进入开场视频	通过
厨房场景	点击信封	显示食谱	通过
鸡蛋谜题	输入正确密码	解锁鸡蛋	通过
黄油谜题	选择正确扑克牌	解锁黄油	通过
巧克力谜题	完成纸牌配对	解锁巧克力	通过
牛奶谜题	点亮所有灯	解锁牛奶	通过
面粉谜题	输入正确密码	解锁面粉	通过
集齐食材	全部收集	弹出合成蛋糕	通过
烤箱谜题	解开密码	蛋糕开始烘烤	通过
结局动画	点击完成	播放结局视频	通过
再玩一次	点击按钮	重启游戏	通过
启动界面	点击开始游戏	进入开场视频	通过
厨房场景	点击信封	显示食谱	通过

测试结果

所有功能正常，交互流畅，无崩溃、无卡死，弹窗流程正确，动画播放正常。

六. 收获

1．面向对象与 Qt 框架

- 学会使用**继承、封装、多态**组织大型项目
- 掌握 `QGraphicsScene` 2D 图形系统
- 熟练使用**信号与槽**实现模块解耦
- 理解自定义 `QGraphicsItem` 与绘图机制

2．弹窗与流程控制

- 学会 exec() 与 accept()/reject() 流程管理
- 理解页面跳转、状态锁、防重复点击
- 掌握多级模态对话框嵌套

3．图片、音频、视频

- 学会 将图片背景变透明方法
- 掌握 用剪映剪辑视频

4．调试与工程化

- 学会使用 Git 进行版本管理
- 学会使用 Github 和 Gitee

七. AI 工具

1．用豆包辅助进行代码优化

2．用豆包进行图片生成，图片修改和图片去模糊